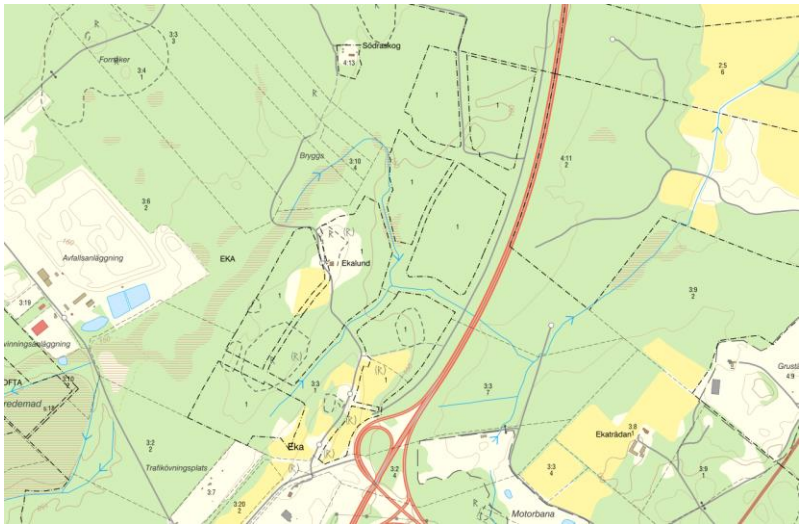
PM – Geoteknik

Eka 3:3 & 3:6.

Ljungby Kommun



Halmstad	2023-10-13, kompletterad 2023-12-22
Upprättad av:	Sayle Shamun Sayle.shamun@c3smiljoteknik.se 070 – 285 43 44
Granskad av:	Mikael Andersson

www.c3smiljoteknik.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Allmänt ... 3
1.1. Bakgrund & syfte ... 3
1.2. Administrativa uppgifter ... 3
1.3. Planerad byggnation ... 4
2. Befintliga förhållanden ... 4
3. Undersökningar ... 5
3.1. Tidigare undersökningar ... 5
3.2. Utförda geotekniska undersökningar ... 5
3.3. Markmiljöundersökningar ... 5
3.4. Markradonundersökningar ... 5
4. Undersökningsresultat ... 5
4.1. Jordlagerförhållanden ... 5
4.2. Undersökt djup ... 7
4.3. Vattenförhållanden ... 8
5. Geotekniska åtgärder och rekommendation ... 9
5.1. Grundläggning ... 9
5.2. Grundvatten ... 9
5.3. Schakter ... 10
5.4. Djup till berg ... 11
5.5. Sättningar ... 11
5.6. Stabilitet ... 12
6. Kompletterande undersökningar ... 12
7. Kontroll ... 12

TILLHÖRANDE HANDLING

[1] Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Eka 3:3 och 3:6, Ljungby Kommun, datum: 2023-09-27, kompletterad 2023-12-22, uppdragsnummer: C1188.

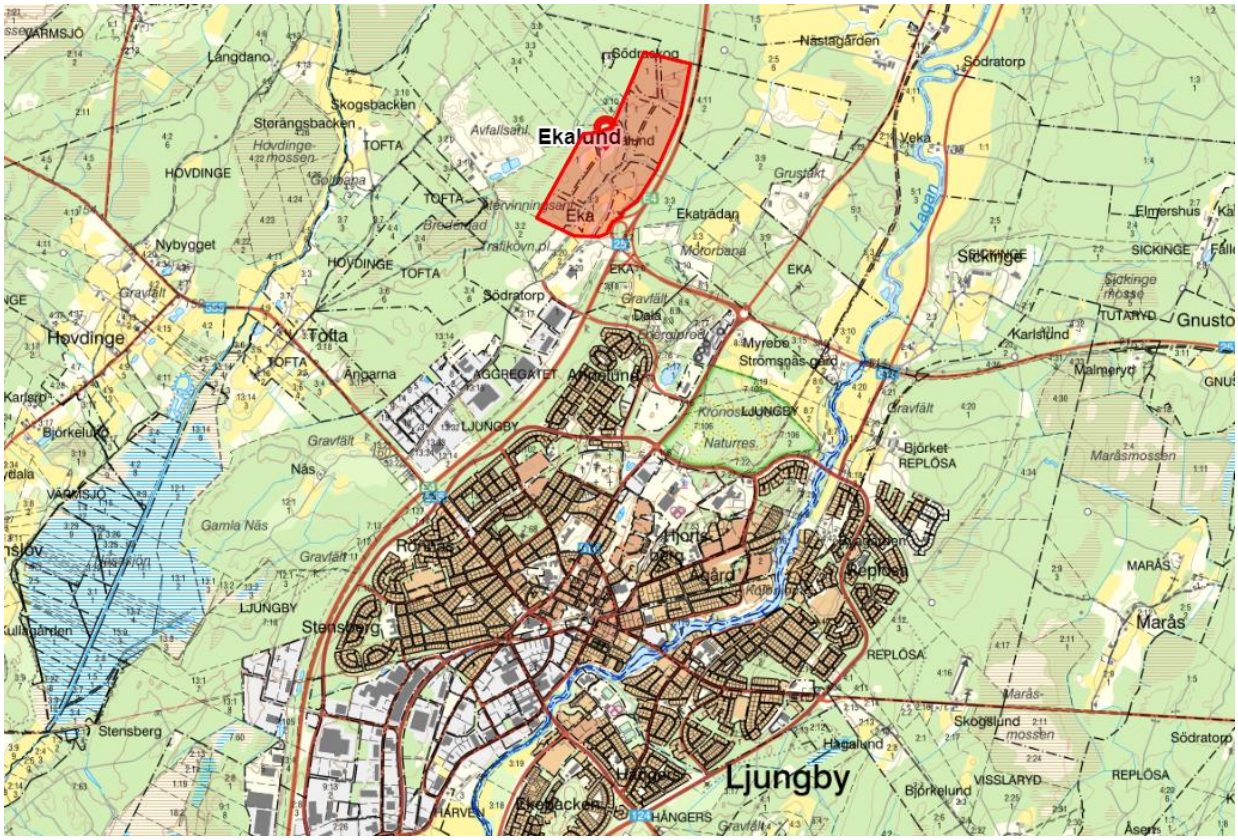
1. Allmänt

1.1. Bakgrund & syfte

C3S Miljöteknik AB har fått i uppdrag av Ljungby Kommun att utföra en geoteknisk undersökning på fastighet Eka 3:3 & 3:6. i Ljungby Kommun. Se figur 1.

Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de geotekniska förutsättningarna för anläggning av ledningar samt blöt-och torrdammar.

Omfattningen av undersökningen är planerad för grundläggning i geoteknisk kategori 2.



Figur 1: Översiktsbild över aktuellt undersökningsområde markerat i rött (minkarta.se, 2023).

1.2. Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter redovisas i tabell nedan.

Beställare:	Ljungby Kommun
Beställarens kontaktperson:	Mats Fridlund
Projektnamn:	Eka 3:3 & 3:6.
Lokalisering:	Ljungby Kommun

1.3. Planerad byggnation

Aktuell område förbereds med anläggning av gator och vägar samt ledningar och dammar mellan de olika fastigheterna enligt figure 2.

2. Befintliga förhållanden

Aktuell undersökningsyta ligger ca 3,3 km norr om centrala delarna av Ljungby och längs med väg E4, strax norr om Trafikplats 80 Ljungby Norra. Ytan utgör i huvudsak del av fastighet Eket 3:3 och Eket 3:6, som i sin tur är indelat i ytterligare fastigheter. Se figur 2.

I dagsläget består undersökningsområdet av skogsmark, urskog och odlingsytor.

Undersökningsområdet angränsas av Eka 3:3 och Eka 3:6.

Marknivån inom undersökningsområdet är +145,5 till +158,9.

Figur 2: Fastighetsindelning (minkarta.se, 2023).

3. Undersökningar

3.1. Tidigare undersökningar

Tidigare utförda undersökningar [2]:

- wsp: Eka 3:3, Eka 3:6 och del av Össlöv 4:1, Ljungby kommun, översiktlig geoteknisk utredning, datum: 2017-12-22, uppdragsnummer: 10261305/10304031. Revidering: 2022-03-18.
- Tyréns: Dagvattenutredning Ekalund, datum: 2021-03-19, uppdragsnummer: 287164.

3.2. Utförda geotekniska undersökningar

Fältundersökningarna utfördes i mars, maj och juli 2023 och omfattade hejar-sonderingar, trycksonderingar, provtagningar av störda prover med skruvprovtagare och vattenobservationer i öppna provtagningshål samt installation av 8 grundvattenrör. För redovisning av fältundersökning hänvisas till *MUR (markteknisk undersökningsrapport)*, daterad 2023–09–27.

3.3. Markmiljöundersökningar

Markmiljöundersökningar har ej utförts i detta uppdrag.

3.4. Markradonundersökningar

Markradonradonundersökningar har ej utförts i detta uppdrag.

4. Undersökningsresultat

4.1. Jordlagerförhållanden

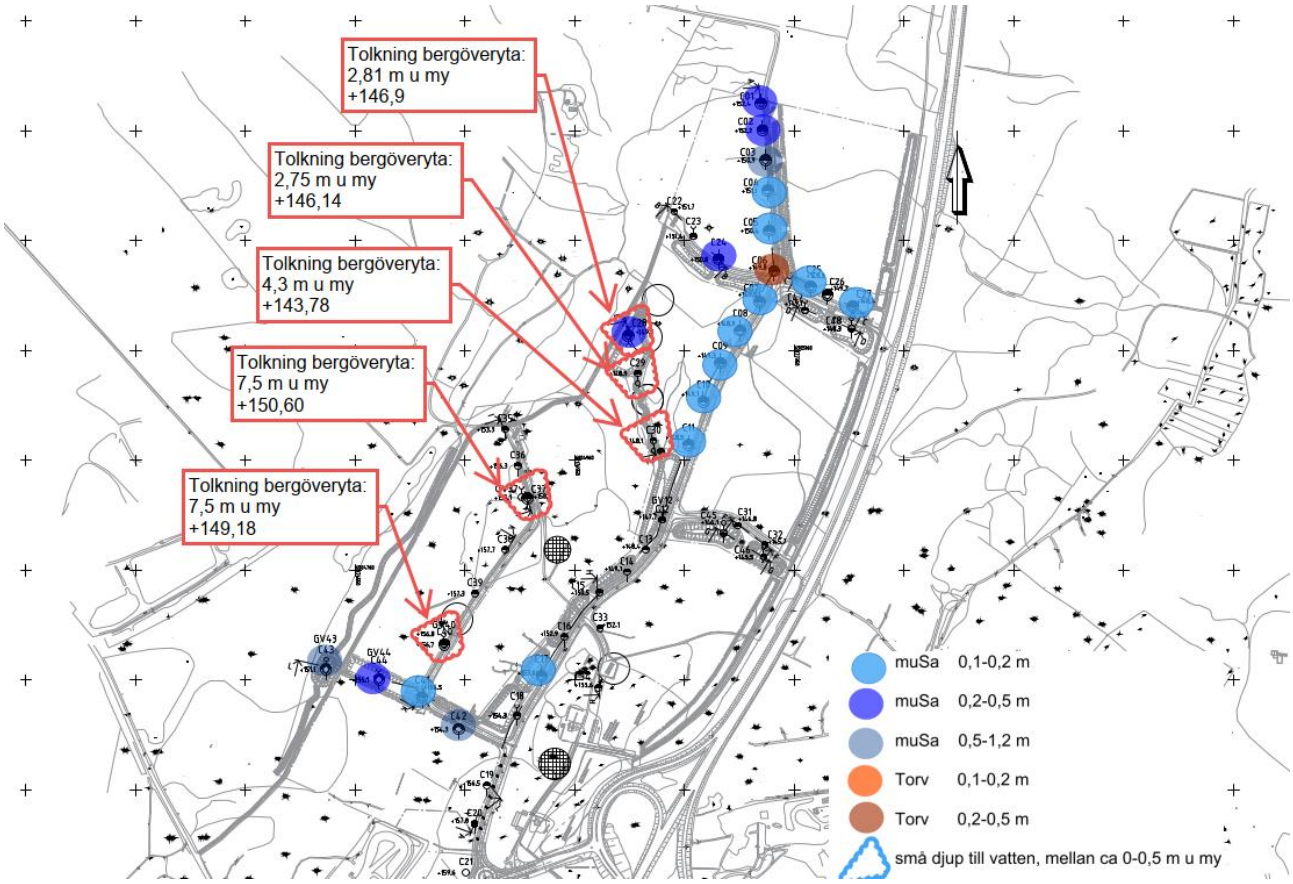
Enligt SGUs jordartskarta utgörs jorden av sandig morän.

Generellt i nu utförda undersökningar utgörs marken, under ett lager av mullhaltig sand, av sandmorän ner till undersökt djup.

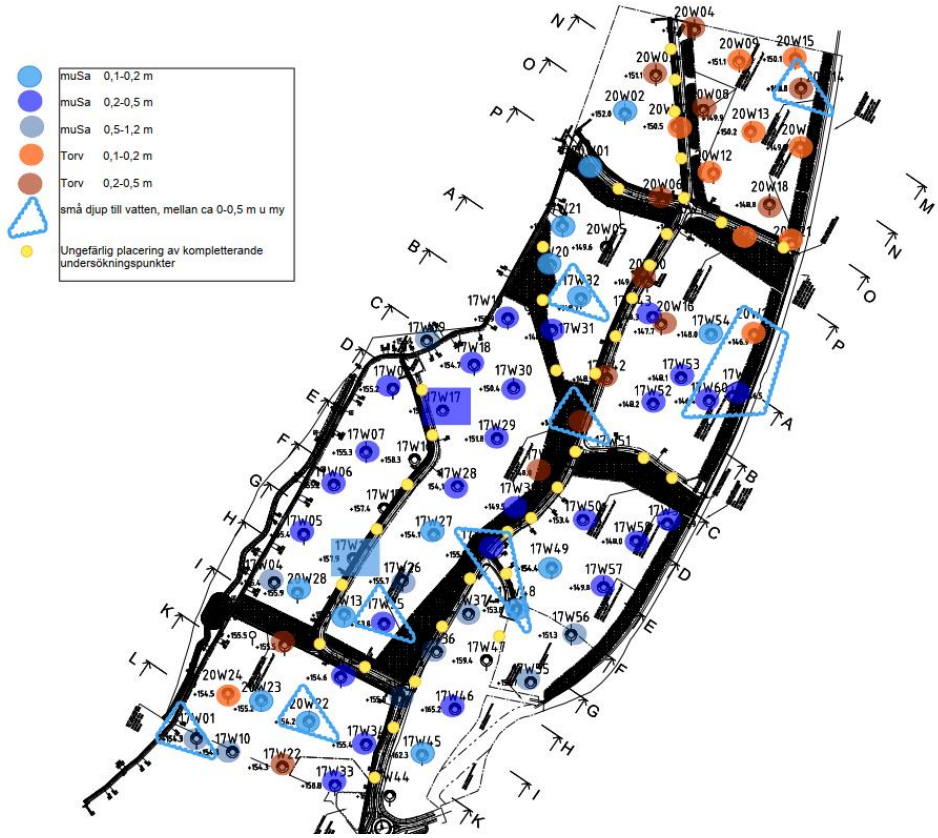
Mullhaltig sand

Överst och inom aktuellt område utgörs marken av i huvudsak av mullhaltig sand, alternativt sandig mulljord, med en varierad mäktighet mellan ca 0,1–0,5 m. I undersökningspunkt C06 påträffades under ca 0,2 m sandig mulljord ett torvlager ner till ca 0,6 m u my. Se figur 3 för en översiktlig bild över förekomst av jord med organiskt innehåll som påträffats i nu utförd undersökning.

Figur 4 påvisar förekomst av jord med organiskt innehåll utifrån tidigare utförda undersökningar [2].



Figur 3: Förekomst av jord med organiskt innehåll i nu utförda geotekniska undersökningar.



Figur 4: Förekomst av jord med organiskt innehåll i tidigare utförda geotekniska undersökningar.

Sand/grusig sand

Under den mullhaltiga sanden, alternativt sandiga mulljorden, utgörs marken inom områdets nordöstra samt sydöstra del, av sand, alternativt grusig sand. Se figur 5. Mäktighet på detta lager varierar mellan ca 1,0 och 2,0 m.

Enligt utförda hejar-sonderingar och värderade parametrar påvisas detta lager att ha ett valt värde på friktionsvinkel av ca 36° och en sättningsmodul av ca 25 MPa.

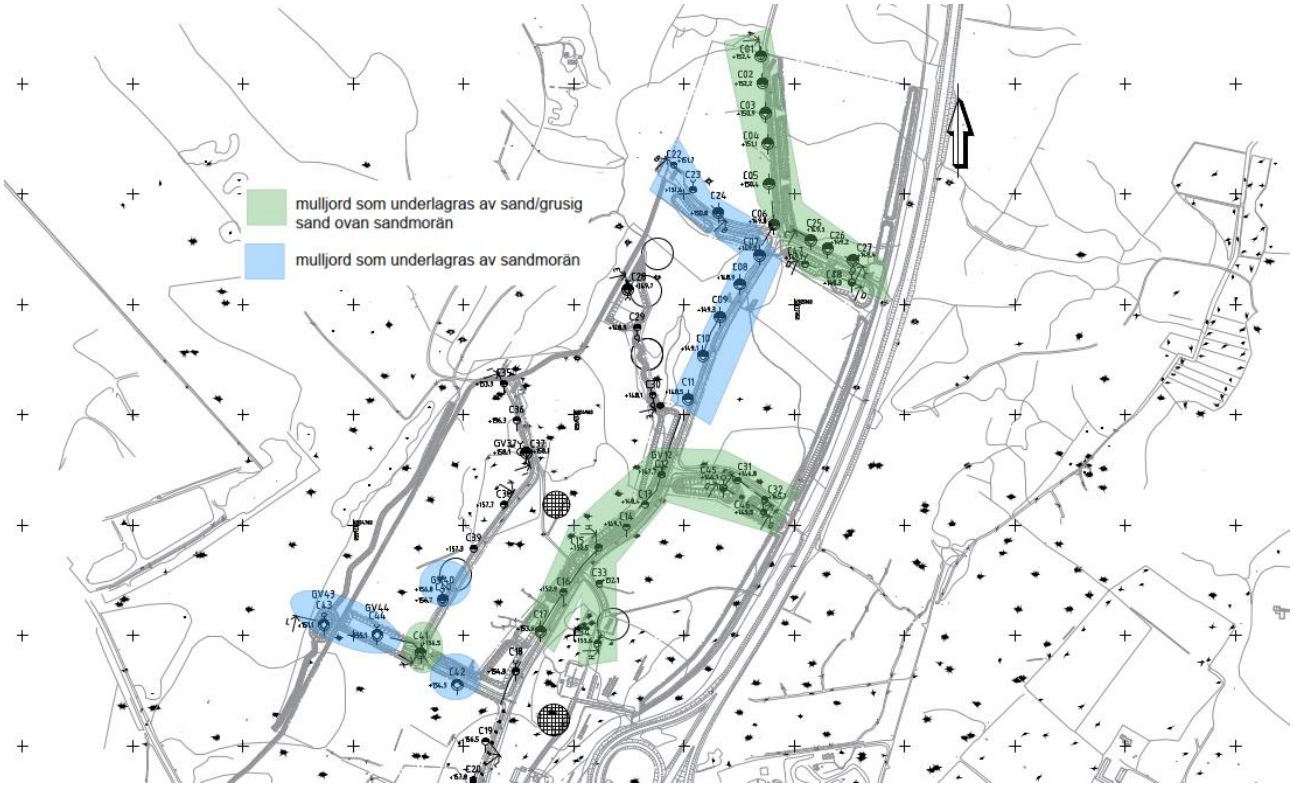
Detta lager bedöms att ha en medelfast till fast lagringstäthet.

Sandmorän

Under jord med organiskt innehåll, alternativt sanden, utgörs marken av naturligt lagrad sandmorän, alternativt siltig sandmorän. Överkant lager förekommer på djup mellan ca 0,5–2,0 m u my och ner till undersökt djup mellan ca 1,7–5,0 m u m y i utförda hejar-sonderingar samt skruvprovtagningar. Se figur 5.

Enligt utförda hejar-sonderingar och värderade parametrar påvisas detta lager att ha ett varierat värde på friktionsvinkel mellan ca 37–39° och en sättningsmodul mellan ca 30–45 MPa.

Detta lager bedöms att ha en fast till mycket fast lagringstäthet.



Figur 5: Förekomst av sandlager ovan sandmorän.

4.2. Undersökt djup

Hejarsonderingar har avslutats på djup mellan ca 1,7–4,3 m under befintlig markyta, med stoppkod 91(vilket innebär att sonden ej kunnat neddrivas ytterligare för vad som är normalt förfarande) och stoppkod 90 (vilket innebär att sondering avslutats innan stopp erhållits).

Enligt SGUs jorddjupskarta bedöms uppskattat jorddjup att uppgå till mellan ca 1-3 m.

4.3. Vattenförhållanden

I samband med denna undersökning har totalt 10 stycken grundvattenrör installerats inom aktuell yta. Se delkapitel *4.4 Hydrogeologiska egenskaper* samt *Bilaga 1:3* tillhörande [1] för detaljerade djup och nivåer av avlästa grundvattenytor.

Avläsning vid fyra tillfällen visar generellt på att djup till grundvattenytor varierar mellan ca 0,5–2,5 m u my. Avläsningar i april samt september 2023 påvisar mindre djup till grundvattenytan i installerade grundvattenrör, där de skiljer sig mellan ca 0,3–0,5 m i djup, jämfört med avläsningar utförda i juni 2023. Se figur 6 för en översiktlig grundvattenyta i nu installerade grundvattenrör, baserat på avläsningar utförda: 2023-04-26, 2023-06-09, 2023-06-21, 2023-09-13 och 2023-10-17. Se tabell 4 i MUR (C3S, 2023-10-17). Blå moln-markering visar på resultat av lodade grundvattenytor i tidigare utförda undersökningar [2].

I samband med utförda skruvprovtagningar i mars samt i maj 2023, observerades fria vattenytor på djup mellan ca 0,3–1,6 m u my.

Det är viktigt att notera att grundvattenytor varierar med årstid och nederbörd.

Figur 6: Lodade grundvattenytor ur installerade grundvattenrör. Blå molnmarkering är hämtade från tidigare undersökningar [2].

5. Geotekniska åtgärder och rekommendation

5.1. Grundläggning

Anläggningar utförs med följande förutsättningar:

- All jord med organiskt innehåll utskiftas under anläggningar.
- Schaktarbeten ska utföras enligt AMA Anläggning 20.
- Påträffad fyllning av mulljord och torv ska schaktas bort. Om fyllning påträffas och utgörs av friktionsmaterial kan det återanvändas om entreprenör utför siktningsanalys samt att fyllningen ej är förorenad.
- Val av fyllningsmaterial (materialtyp och tjälfarlighetsklass), packningsförfarande och omfattning av fyllning efter urgrävning enligt AMA Anläggning 20.
- Schaktarbeten skall utföras med betryggande säkerhet mot ras vid djupa schakter och skall följa Arbetsmiljöverkets handbok ”Schakta säkert 2015”.
- Det är entreprenörens ansvar att uppmärksamma eventuella förändringar, som exempelvis förekomst av lösare material och vatten, eller organiska material så som torv och mulljord, eller andra risker, vid utförandet av schakter och övrigt anläggningsarbete samt där inga geotekniska undersökningspunkter utförts längs nu aktuell sträcka.
- Med hänsyn till förekomst att vatten på små djup rekommenderas materialskiljande lager så som till exempel markduk.
- Generellt påträffas sand, alternativt grusig sand eller sandmorän, inom områdets norra del. Materialtyp och tjälfarlighetsklass kan sättas till 2/1 för dessa material förutsatt att silt inte påträffas. Inom övriga delar av undersökt yta påträffas enligt [2] siltig sand, siltig sandmorän i terrassnivå, där materialtyp och tjälfarlighetsklass kan sättas till 3B/2. Materialtyp och tjälfarlighetsklass kan ansättas till 3B/2 för terrassen för hela området, alternativt kan 2/1 antas för norra delen av området, förutsatt att ingen silt påträffas i terrassen.

Vid anläggning av nya ledningar bör hänsyn tas till schaktdjup, befintligt material, grundvattennivåer och släntlutning.

5.2. Grundvatten

Enligt erhållet underlag: ritning i dwg-format M-10-P-HS (M3D, 2023) och planerade nivåer, har figur 7 framarbetats. Observera att bedömning av djup till grundvattenytor baseras på hittills utförda avläsningar.

Inom ***Område A*** varierar grundvattenytan mellan ca 0,9–1,2 m u my och mellan ca 1,5–2,5 m under nu planerad vägs nivåer. Enligt ritning (M3D, 2023) ligger väg i bank, över nu befintlig markyta. Grundvattensänkning i samband med schakt-och anläggningsarbeten bedöms ej föreligga. Lokalt kan grundvattenytan komma att påträffas på mindre djup inom Område A.

Inom ***Område B*** varierar grundvattenytan mellan ca 0,3–0,5 m u my. Enligt ritning (M3D, 2023) ligger väg på befintlig marknivå eller i bank, 0–2 m över befintlig markyta. Grundvattensänkning i samband med schakt- och anläggningsarbeten kan komma att krävas, varvid urschaktning av jord med organiskt innehåll och ny fyllning kan komma att vara i nivå med avläst grundvattenyta. Lokalt kan grundvattenytan komma att påträffas på större djup inom Område B. Vid schakter under grundvattenytan, skall en lokal grundvattensänkning utföras, ca 0,5 m under schaktbotten. En lämplig metod för befintliga förhållanden kan då väljas.

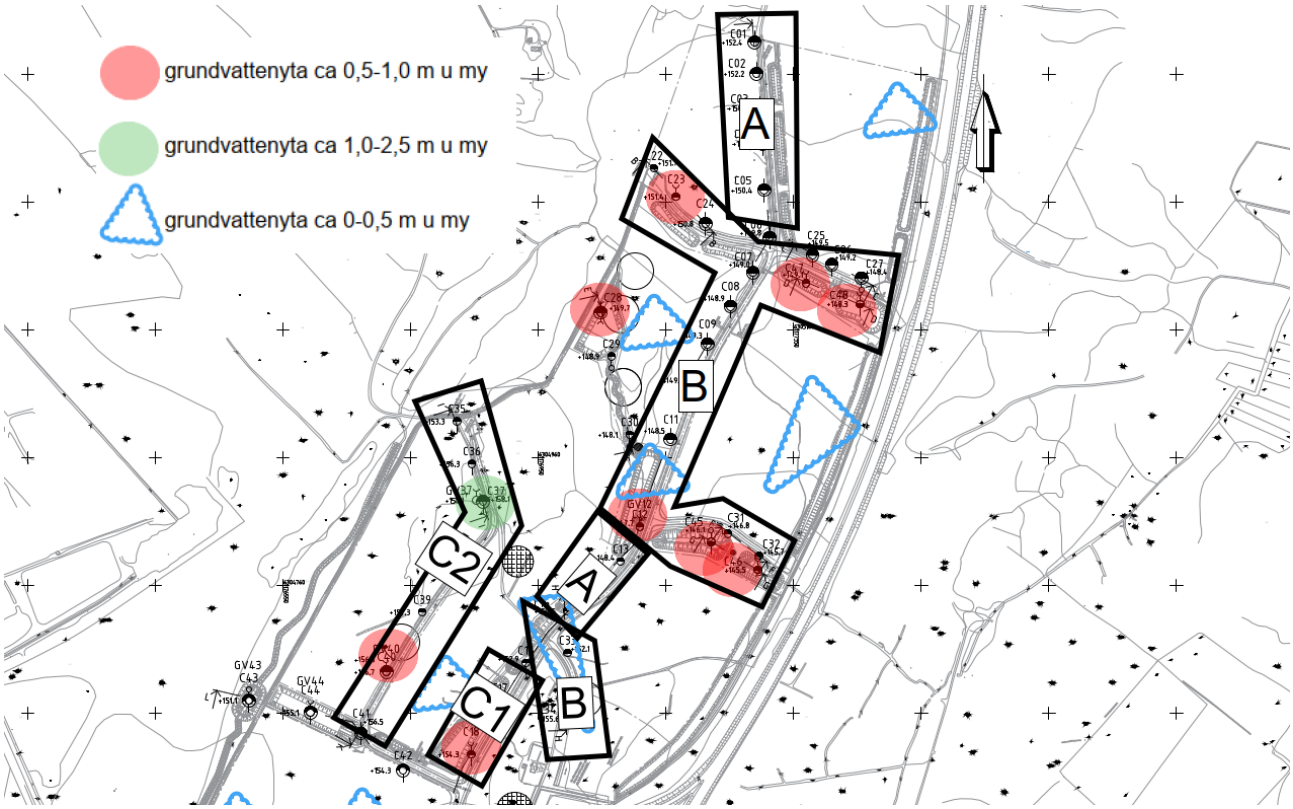
Anläggningsnivå damm (GV47 och GV48) ligger på ca +148,5 och + 147,5 enligt erhållen dwg-ritning. Högst mätta grundvattennivåer varierar mellan +148,8 och +147,8, vilka är högre än dammbotten.

Anläggningsnivå damm (GV45 och GV46) ligger på ca +146 och +145 enligt erhållen dwg-ritning. Högst mätta grundvattennivåer varierar mellan +148 och +147,8, vilka är högre än dammbotten.

Anläggningsnivå damm (GV23) ligger på ca +150,2 enligt erhållen dwg-ritning. Högst mätta grundvattennivå är ca +1151,3, vilka är högre än dammbotten.

Inom ***Område C*** varierar grundvattenytan mellan ca 0,8–1,5 m u my. Enligt underlag planeras väg att anläggas ca 0,6–1,5 m u my inom *Område C1* och ca >4,0 m u my inom *Område C2*. Grundvattensänkning i samband med schakt-och anläggningsarbeten bedöms att krävas. Vid schakter under grundvattenytan, skall en lokal grundvattensänkning utföras, ca 0,5 m under schaktbotten. En lämplig metod för befintliga förhållanden kan då väljas.

Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd.



Figur 7: Områdesindelning i förhållande till avlästa grundvattenytor och nivåer på planerad väg.

5.3. Schakter

Generellt för friktionsjord, enligt *Schakta säkert 2015*, gäller att för schaktdjup mellan 1,0–1,5 m under markytan, där schaktbotten är över grundvattenytan, kan schaktansvarig/entreprenör utforma schakten på egen hand. Alternativt kan schakt utföras med släntlutning 1:1,5. För schaktdjup mellan 1,5–4,0 m under markytan, där schaktbotten är ca 0,5 m över grundvattenytan, kan släntlutning 1:2 användas i friktionsjord. Schaktdjup >4,0 m under markytan utformas i samråd med geotekniker.

Till ca 1,5 m u my, Område A: För nu undersökta anläggningsnivåer och schakter ner till ca 1,5 m u my kan släntlutning 1:1,5 utformas i friktionsjord. Hänsyn bör tas till grundvattennivåer varvid dessa varierar med årstid och nederbörd.

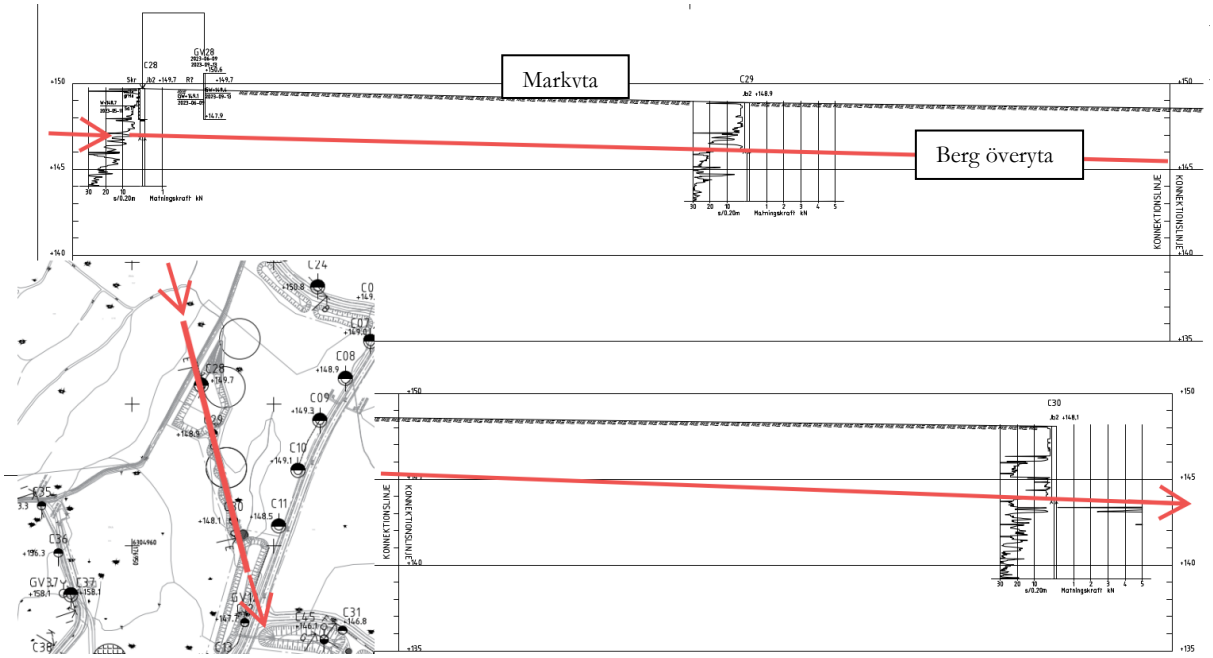
Till ca 3,0 m u my: För planerade anläggningsnivåer, ner till ca 3,0 m, kan släntlutning 1:2 utformas i friktionsjord, förutsatt att grundvattenyta är minst 0,5 m under schaktbotten. Grundvattenytor i nu utförda undersökningar varierar inom området. Se delkapitel *5.2 Grundvatten.* Vattennivåer varierar dock med årstid och nederbörd. Släntkrön får ej belastas närmre än 1 m, med maxlast på 2 t/m^2. Vid större laster ska ansvarig geotekniker kontaktas.

Silt förekommer i jorden och är ett flytbenäget material. Hänsyn bör tas vid schaktarbeten i samband med vibrationer eller kraftig nederbörd.

För schakter >3,0 m u my skall stabilitetskontroll utföras av geotekniker för att säkerställa risker mot ras och skred.

5.4. Djup till berg

Inom områdets västra del har jordberg sonderingar utförts för att kontrollera djup till berg. Djup i nu utförda sonderingspunkter bedöms att variera mellan ca 2,7 och 4,3 m u my, motsvarande nivåerna ca +147 till ca +144. Se figur 8. Djup till berg kan komma att påträffas på mindre djup mellan nu utförda punkter.



Figur 8: Djup till berg i utförda jordberg-sonderingar.

5.5. Sättningar

Generellt är all jord med organiskt innehåll, såsom mulljord, mycket sättningskänsligt och bör utskiftas under byggnader och anläggningar.

Lösare sandlager förekommer ställvis och kan även förekomma mellan nu undersökta punkter. Dessa, tillsammans med hög vattenyta, kan utgöra risk för sättningar. Lösare lager bör skiftas ur och ersättas med ny packad fyllning.

Sanden och sandmoränen bedöms generellt ej som sättningskänslig. Dock bör hänsyn tas till grundvattnets variation i friktionsjorden, varvid det är ett vattengenomsläppligt material.

5.6. Stabilitet

Inga stabilitetskontroller har utförts i detta skede. Hänsyn bör dock tas till områden med djupare schakter, så som Område C2, för att fastställa att inga stabilitetsproblem kan uppstå.

6. Kompletterande undersökningar

Nu utförda undersökningar bedöms som tillräckliga i detta skede och för aktuellt och undersökt område.

Beroende på grundläggningsnivåer, förekomst av vatten och material, kan förstärkningsåtgärder komma att krävas vid schaktarbeten.

Beroende på anläggningsdjup, vald anläggningsmetod, påträffade material samt grundvattennivåer kan kompletterande undersökningar komma att krävas.

7. Kontroll

Med hänsyn till varierat innehåll i jorden bör kontroll enligt Eurocode 1997–2, Schakta säkert 2015 och följande förutsättningar utföras:

- Kontroll av grundvattenytan i förhållande till schaktdjup, schaktbotten och väderlek.
- Kontroll av vald släntlutning i förhållande till schaktdjup och material.
- Kontinuerlig kontroll av schaktbotten samt befintliga och omgivande konstruktioner och omgivningspåverkan vid eventuell grundvattensänkning i öppna schakter.